Circuitos - PEC 1

Álvaro Jerónimo Sánchez

1. Ejercicio 1

En este circuito, se han nombrado los componentes como:

$$V_G = 140V,\ I_G = 8A,\ R_1 = 20\Omega,\ R_2 = 6\Omega,\ R_3 = 5\Omega$$

a. Voltaje en los nodos A y B

Estos nodos en realidad son el mismo nodo, ya que están conectados sin ningún componente entre ellos, por lo que se se cumple que $V_A = V_B$. Aplicando la primera Ley de Kirchhoff:

$$0 = \frac{V_A - V_G}{R_1} + \frac{V_A - 0}{R2} + \frac{V_A - 0}{R_3} - 8\,A$$

$$0 = 3V_A - 420 + 22V_A - 480 \Rightarrow V_A = \frac{900}{25}$$

$$\boxed{V_A = V_B = 36\,V}$$

b. Potencia disipada en cada resistencia

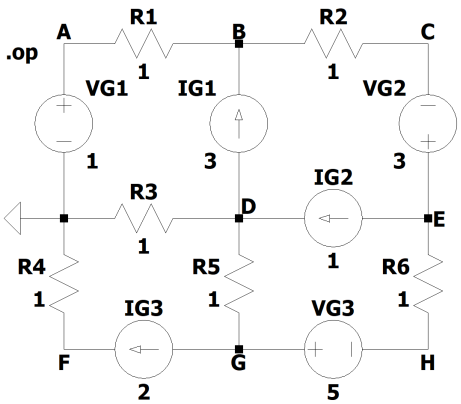
Este apartado se puede resolver con una aplicación directa de la definición de la potencia y usando Ohm:

$$P = \frac{dW}{dt} = V\frac{dq}{dt} = VI = \frac{V^2}{R}$$

$$P_{R1} = \frac{(V_G - V_A)^2}{R_1} = \boxed{540.8\,W}\ P_{R2} = \frac{V_A^2}{R_2} = \boxed{216.0\,W}\ P_{R3} = \frac{V_A^2}{R_3} = \boxed{259.2\,W}$$

2. Ejercicio 2

Para ver la nomenclatura usada para cada compuesto/nodo, ver la imagen adjunta a la derecha. Se ha colocado tierra en el nodo conectado a V_{G1}, R_3 y R_4. Se han generado dos supernodos en V_{G2} y V_{G3}.



a. Corriente de cada R

Se ha planteado un sistema de ecuaciones empleando la primera Ley de Kirchhoff, que posteriormente se ha reducido con las condiciones intrínsecas de los supernodos $V_E - V_C = 3\,V$; $V_G - V_H = 5\,V$. Se ha planteado una matriz que se ha resuelto por Gauss. Las ecuaciones de los nodos son (en orden alfabético):

$$\begin{cases} V_A = 1 \\ 0 = V_C - V_B + 1 + V_E - V_H \\ 0 = V_D - 0 + 3 - 1 + V_D - V_G \\ 0 = V_F - 0 - 2 \Rightarrow V_F = 2 \\ 0 = V_H - V_E + 2 + V_G - V_D \end{cases} \rightsquigarrow \begin{cases} 2V_B - V_E = 1 \\ -V_B + 2V_E - V_G = -3 \\ 2V_D - V_G = -2 \\ -V_D - V_E + 2V_G = 3 \end{cases} \Rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & -2 \\ -1 & 0 & 2 & -1 & -3 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 3 \end{array}\right]$$

Que al resolverla por Gauss-Jordan nos da (en voltios):

$$V_A = 1\,;\ V_B = -0.2\,;\ V_C = -4.4\,;\ V_D = -0.8\,;\ V_E = -1.4\,;\ V_F = 2\,;\ V_G = 0.4\,;\ V_H = -4.6\,;$$

Hallamos las intensidades aplicando la Ley de Ohm. Aquellas que salgan con signo negativo es que van en sentido **contrario** al planteado en la diferencia:

$I_{R1} = V_A - V_B = 1.2$	$I_{R4} = V_F - 0 = 2$
$I_{R2} = V_B - V_C = 4.2$	$I_{R5} = V_G - V_D = 1.2$
$I_{R3} = V_D - 0 = -0.8$	$I_{R6} = V_E - V_H = 3.2$

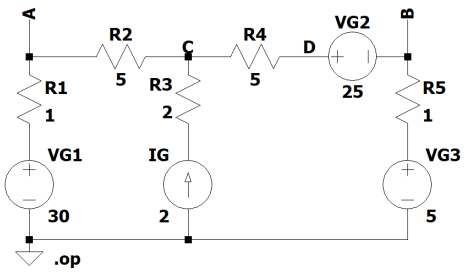
b. Potencia de las fuentes

Es una aplicación directa de $P = VI$. Si el resultado es negativo, quiere decir que aporta potencia en sentido **opuesto** a la corriente ("absorbe"). Los resultados (en vatios) son los siguientes:

$P_{VG1} = 1(1-0) = 1$	$P_{IG1} = (-0.8 + 0.2)3 = -1.8$
$P_{VG2} = 3(-1.4 + 4.4) = 9$	$P_{IG2} = (-1.4 + 0.8)1 = -0.6$
$P_{VG3} = 5(0.4 + 4.6) = -25$	$P_{IG3} = (0.4 - 2)2 = -3.2$

3. Ejercicio 3

a. Voltaje de Thévenin



El voltaje de Thévenin será el voltaje entre los nodos A y B. Planteamos las ecuaciones de nodos teniendo en cuenta que hay un supernodo B-D, por lo que $V_D - V_B = 25\,V$. Posteriormente, sustituimos en el sistema y planteamos una matriz para solucionar por Gauss:

$$\begin{cases} 0 = V_A - V_{G1} + \frac{V_A - V_C}{R_2} \\ 0 = \frac{V_C - V_A}{R_2} - I_G + \frac{V_C - V_D}{R_4} \\ 0 = \frac{V_D - V_C}{R_4} + V_B - V_{G3} \end{cases} \rightsquigarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 6 & -1 & 0 & 150 \\ -1 & 2 & -1 & 10 \\ 0 & -1 & 6 & 150 \end{array}\right]$$

Tras resolver por Gauss y sustituir, obtenemos (en voltios):

$$V_A = 31\,;\ V_B = 6\,;\ V_C = 36\,;\ V_D = 31$$

Por tanto: $\boxed{V_{th} = V_A - V_B = 25\,V}$

b. Resistencia de Thévenin

Como las fuentes son ideales, para el circuito equivalente se cortocircuitan las fuentes de voltaje y se abren las de corriente. Asociando las resistencias restantes (y teniendo en cuenta los nodos A y B para determinar que las resistencias adyacentes no están en serie), obtenemos:

$$\frac{1}{R_{th}} = \frac{1}{10} + \frac{1}{2} \Rightarrow R_{th} = \frac{1}{0.6} = \boxed{1.67\,\Omega}$$

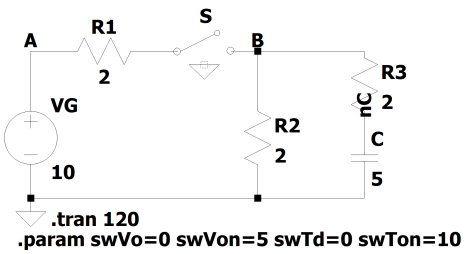
c. Potencia máxima disipada

La potencia máxima que disipará la carga se dará cuando $R_L = R_{th}$. Por lo que, aplicando la definición de la potencia:

$$P = I^2 R = \left(\frac{V_{th}}{R_{th} + R_L}\right)^2 R_{th} = \frac{V^2}{4R_{th}^2} R_{th} = \boxed{93.56\,W}$$

4. Ejercicio 4

El componente S se trata de un interruptor activado por voltaje, que es el único tipo que *LTspice* ofrece. Se ha elegido que este se cerrará mientras reciba un voltaje de 5 V.Se ha representado con un subcircuito para mejor claridad visual, que se puede encontrar adjunto en el apéndice (apartado) con la explicación de cada parámetro.



a. V para t > 0

La fórmula del voltaje con el tiempo tendrá una forma $v(t) = A + Be^{-\frac{t}{\tau}}$, siendo $A + B$ la condición inicial, y A la solución estacionaria. Como empieza descargado, $A + B = 0$. Con fin de hallar la solución estacionaria, se ha hecho el equivalente Thévenin. Se ha tenido en cuenta que la rama del condensador quedará abierta para $t \to \infty$, y planteado la ecuación del nodo tenemos:

$$0 = \frac{V_A - 10}{2} + \frac{V_A}{2} \to V_{est} = V_A - 0 = 5\,V$$

A continuación, para hallar τ con la R_{th}, cortocircuitamos la fuente y asociamos resistencias. Sustituimos en la ecuación de $v(t)$.

$$\tau = \left(\frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} + 2\right) C = 15\,s$$

$$\boxed{v(t) = 5 - 5e^{-\frac{t}{15}}\,V}$$

b. V para t > 10

AL abrir el interruptor, la fuente y R_1 quedan desconectados del circuito. EL condensador se descargará, proporcionando voltaje en la dirección contraria. Planteamos la ecuación de $v_{10}(t)$ de forma análoga y resolvemos τ tras asociar las resistencias. Tenemos en cuenta que $A = 0$, ya que en $t \to$ ínf el condensador

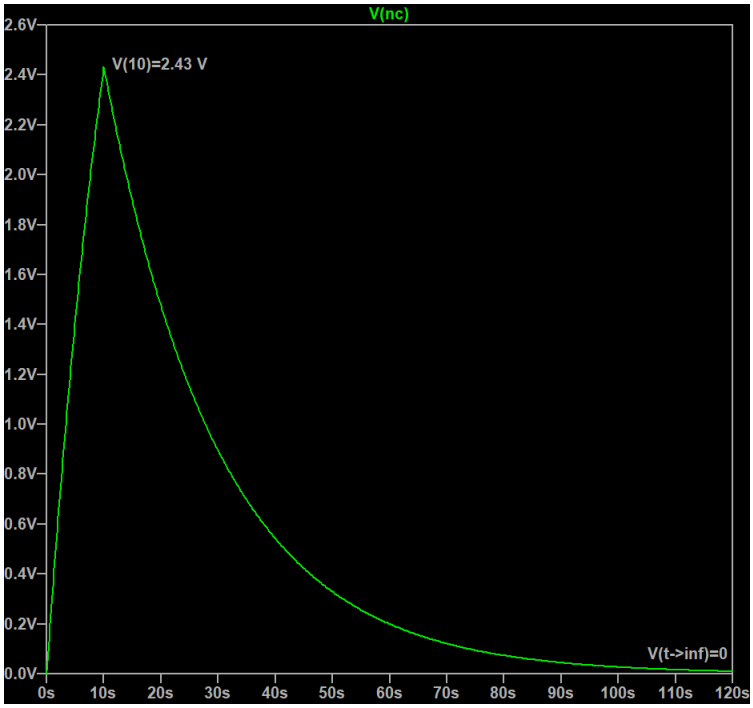
se descarga completamente; y que $A + B = v(10)$, que será la condición inicial (a los 10 segundos) dictada por la ecuación hallada en el apartado anterior.

$$A + B = v(10) = 2.43\,V\ ;\ \tau = (R_2 + R_3)C = 20\,s$$

$$\boxed{v_{10}(t) = 2.43e^{-\frac{t}{20}}\,V}$$

c. Gráfica voltaje-tiempo

Para realizar esta gráfica se ha usado *LTspice* y se han marcado los dos puntos pedidos. Podemos observar que coincide con los resultados teóricos hallados.



5. Ejercicio 5

En este ejercicio hay un supernado en la fuente de corriente alterna de la rama derecha, al nodo no nombrado conectado a su terminal negativo se le ha llamado D. Teniendo en cuenta este supernodo ($V_C - V_D = 5\,V$), además de la dependencia de la fuente de corriente central, planteamos las ecuaciones de los nodos y resolvemos la matriz del sistema tras sustituir para hallar las impedancias:

$$Z_L = j\ ;\ Z_C = -j$$

$$\begin{cases} 0 = -10 - \frac{V_A+V_C}{j} \\ 0 = V_B - V_A + 2\frac{V_D}{2} \\ 0 = \frac{V_C-V_B}{j} + \frac{V_D}{2} \end{cases} \rightsquigarrow \begin{cases} 0 = -V_A + V_C - 10j \\ 0 = -V_A j + V_B(j+1) - 5j \\ 0 = -2V_B + 3V_C j - 5j \end{cases} \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & 1 & -10j \\ -j & (j+1) & 0 & -5j \\ 0 & -2 & -3j & -5j \end{array}\right]$$

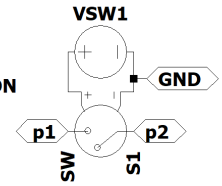
Tras resolver la matriz, hallamos que:

$$\boxed{V_A = 5j}\ ;\ \boxed{V_B = -5}\ ;\ \boxed{V_C = 5j}$$

APPENDIX

```
.param swTr=1n swTf=1n swTp=999999999 swNp=1
; {swVo}  = V inicial
; {swVon} = V de cerrado
; {swTd}  = retraso
; {swTr}  = t de subida
; {swTf}  = t de bajada
; {swTon} = t mantenido ON
; {swTp}  = t periodos
; {swNp}  = num periodos
```

```
.model SW SW(Ron=1p Roff=1e12 Vt=5 Vh=0)
```




```
PULSE({swVo} {swVon} {swTd} {swTr} {swTf} {swTon} {swTp} {swNp})
```

Declaración de Autoría

El alumno Álvaro Jerónimo Sánchez , con DNI número 09847051S , declara que es el autor único e individual de este trabajo.

Fdo: